

Materia: Ciencia de Datos Aplicada	Código: 73.84
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 11/12/2025 10:37:43	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelos de proceso para la ciencia de datos. Planificación de un proyecto de data science. Captura y almacenamiento de información. Integración, preparación y limpieza de datos. Machine learning. Modelado y análisis de datos. Diseño e implementación de visualizaciones para grandes volúmenes de datos. Generación de productos basados en datos. Comunicación y presentación de resultados de proyectos basados en datos.

➤ Presentación de la materia:

La ciencia de datos se ha consolidado como un campo estratégico para la toma de decisiones basadas en evidencia en múltiples sectores. La creciente disponibilidad de datos y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas han generado la necesidad de profesionales capaces de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones informadas.

La materia Ciencia de Datos Aplicada tiene como propósito brindar una formación integral en el desarrollo de proyectos de ciencia de datos, abarcando todas sus etapas, desde la definición de objetivos y planificación inicial, hasta la implementación de modelos predictivos y la comunicación efectiva de resultados. Asimismo, se explorarán la implementación de modelos de machine learning y la generación de productos basados en datos, haciendo énfasis en la integración con sistemas productivos y el diseño de dashboards y visualizaciones para distintos públicos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender el ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos, incluyendo metodologías, roles y planificación estratégica.
- Aplicar técnicas de captura, limpieza y preparación de datos desde diversas fuentes, como APIs, web scraping y bases de datos.
- Entrenar modelos de aprendizaje automático para el análisis y extracción de patrones en datos estructurados y no estructurados.
- Comunicar soluciones basadas en datos, utilizando visualización efectiva, MLOps y estrategias de integración con sistemas productivos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a los Proyectos basados en datos	Importancia de los proyectos basados en datos en la actualidad. Enfoque data-informed vs. data-driven. Modelos de proceso para proyectos basados en datos: KDD, CRISP-DM, SEMMA, TDSP, otros. Roles clave en proyectos de Ciencia de Datos. Habilidades requeridas para profesionales de Ciencia de Datos.
Unidad 2: Diseño de proyectos de Ciencia de Datos	Definición de objetivos y requisitos del proyecto. Identificación de stakeholders y sus necesidades. Definición de metas SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales). Planificación del proyecto: cronograma, recursos y presupuesto. Análisis de viabilidad técnica: disponibilidad y calidad de datos. Identificación y gestión de riesgos. Creación de un documento de alcance del proyecto.
Unidad 3: Adquisición y preparación de datos	Fuentes de datos y métodos de recolección. Utilización de APIs y herramientas de uso específico. Extracción y representación de datos textuales. Extracción de datos de las redes sociales. Captura de información de la web. Web scraping y web crawling. Librerías y frameworks específicos. Evaluación de calidad de datos. Técnicas de limpieza y preprocesamiento de datos. Integración y transformación de datos.
Unidad 4: Modelado y análisis de datos	Modelos predictivos y descriptivos en aprendizaje automático para extracción de patrones y generación de insights. Algoritmos clave para el desarrollo de modelos de clasificación, regresión y agrupamiento. Evaluación y validación de modelos mediante métricas de rendimiento específicas. Interpretación de

	resultados para la toma de decisiones fundamentadas en datos.
Unidad 5: Generación de productos basados en datos	Principios de MLOps para la gestión, despliegue y monitoreo de modelos en producción. Gestión de versiones y actualización continua de modelos en sistemas productivos. Integración con sistemas preexistentes mediante APIs y arquitectura de microservicios. Estrategias para implementar y desplegar modelos en entornos de producción compatibles con sistemas empresariales. Monitoreo y mantenimiento de productos basados en datos: escalabilidad, integridad de datos y actualizaciones automáticas.
Unidad 6: Comunicación de resultados	Estructura narrativa en data storytelling: introducción, insights clave, conclusiones. Selección y diseño de gráficos para audiencias específicas: gráficos comparativos, secuenciales y de relación. Herramientas avanzadas de visualización: gráficos interactivos, mapas de calor, análisis de redes. Datos complejos y grandes volúmenes de datos. Creación de dashboards interactivos para sintetizar y comunicar insights de manera dinámica. Principios de diseño efectivo para audiencias no técnicas: simplificación, relevancia y contexto. Comunicación de hallazgos complejos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura combina clases expositivas con actividades prácticas de aplicación y experimentación. En cada unidad se introducen los conceptos clave a través de ejemplos y explicaciones guiadas, para luego trabajar en un proyecto real que

los estudiantes desarrollarán a lo largo de la cursada, aplicando progresivamente los conceptos abordados en cada unidad. Esto les permitirá adquirir habilidades prácticas, comprender los desafíos de los proyectos de datos en contextos reales y

desarrollar capacidades de análisis crítico y comunicación de resultados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Entregable 1: Documento de Proyecto (Unidades 1 y 2)	En esta etapa, los estudiantes identificarán un problema específico que pueda abordarse con técnicas de ciencia de datos. El problema debe estar relacionado con la vida real y debe ser claramente definido. Se espera que presenten una propuesta inicial que incluya una descripción del problema, los objetivos, los datos necesarios y las necesidades que se pretenden abordar de acuerdo al entregable de CRISP-DM.
Entregable 2: Dataset consolidado (Unidad 3)	Los estudiantes recopilarán conjuntos de datos relevantes y los dotarán de calidad en función de las características necesarias para su análisis.
Entregable 3: Análisis y Modelado (Unidades 4 y 5)	En esta etapa, los cursantes aplicarán las herramientas y técnicas apropiadas de ciencia de datos para analizar los datos y entrenar modelos que ayuden a resolver el problema identificado, justificando la elección de algoritmos y métodos. Al mismo tiempo, aplicarán conocimientos de MLOps para desplegar En esta etapa, los cursantes aplicarán las herramientas y técnicas apropiadas de ciencia de datos para analizar los datos y entrenar modelos que ayuden a resolver el problema identificado, justificando la elección de algoritmos y métodos. Al mismo tiempo, aplicarán conocimientos de MLOps para desplegar estas soluciones en un entorno productivo (controlado).

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Aula virtual
- Ejercicios en computadora
- Material de lectura, ejemplos de código, datasets

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El desempeño de los estudiantes en el curso se evaluará a través de las 3 entregas del proyecto, descritas en la sección de Actividades. El proyecto se podrá desarrollar en grupos de hasta 3 alumnos.

La evaluación la llevarán a cabo los integrantes de la cátedra, será grupal y se basará en la calidad del entregable, en la capacidad de los integrantes del grupo para explicarlo y en el entendimiento que evidencien de los conceptos involucrados en esa fase del proyecto.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada los alumnos deben obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada una de las 3 entregas del proyecto que se desarrolla a lo largo del curso. Si una entrega resultase desaprobada, el grupo tendrá una segunda oportunidad para recuperarla. En caso de volver a desaprobado, el grupo desaprobará la cursada.

La nota de cursada es igual al promedio de las calificaciones obtenidas en las 3 entregas del proyecto.

Para aprobar la materia, los alumnos que ya hayan aprobado la cursada deberán rendir un examen final que consiste en una presentación en la que el grupo de estudiantes comunicará los resultados del proyecto realizado frente a sus compañeros. Se evaluarán:

- La presentación del problema abordado y los objetivos del proyecto
- La estrategia general adoptada y las decisiones tomadas a lo largo del proyecto
- La demostración en vivo o grabada del prototipo funcional
- Los resultados obtenidos y las conclusiones
- La reflexión sobre dificultades, aprendizajes y próximos pasos.

Durante esta presentación deberán demostrar la capacidad de influir en la toma de decisiones basadas en datos.

El examen final se aprueba con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2021). Data Mining: Concepts and Techniques (4th ed.). Morgan Kaufmann.
2	Igual, L., & Seguí, S. (2017). Introduction to Data Science. Springer.
3	Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd ed. draft).

4	Knaflic, C. N. (2015). <i>Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals</i> . Wiley.
5	Cao, L. (2017). Data Science: A Comprehensive Overview. <i>ACM Computing Surveys</i> , 50(3), 1–42.
6	Larose, D. T. (2015). <i>Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining</i> (2nd ed.). Wiley.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	